FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera: Lic. en Ciberdefensa

Materia
Sistemas Operativos II

Unidad 1 / Semana 2

Año: 2025

Contenidos

Gestión de procesos: Concepto de proceso. Estados de un proceso. Bloque de control de un proceso.

Índice

1. Gestión de procesos 3
1.1 Concepto de proceso 3
1.2 Bloque de control de proceso (BCP) 4
1.2 Ejecución de un proceso 1
1.3 Estados de un proceso 1

1. Gestión de procesos

En los inicios de la computación, los sistemas operativos eran de tipo monotarea, es decir, que solo podían ejecutar un único programa a la vez. Durante su ejecución, este programa tenía control total y exclusivo sobre el hardware del sistema, incluyendo la memoria, la CPU y los dispositivos de E/S. Esta simplicidad implicaba que el desarrollador del programa era responsable de toda la gestión de recursos, lo que resultaba en un entorno poco eficiente y propenso a errores.

La complejidad de las tareas y la necesidad de optimizar el uso de los recursos del hardware impulsaron la evolución hacia los **sistemas operativos multitarea**. En estos sistemas es posible ejecutar múltiples programas de forma concurrente, lo que da la ilusión de que se están ejecutando simultáneamente. Esto se logra mediante una técnica llamada conmutación de contexto, donde el sistema operativo alterna rápidamente la ejecución de los diferentes programas.

Por lo tanto, una de las principales funciones de un sistema operativo es la de gestionar, de forma ordenada, la ejecución de las aplicaciones. Para lograrlo, busca asegurar que:

- Los **recursos del sistema** estén disponibles y sean compartidos eficientemente entre múltiples aplicaciones.
- El procesador físico se alterne entre las diversas aplicaciones en ejecución, permitiendo que todas reciban tiempo de procesamiento y progresen en su tarea.
- La utilización del **procesador** y de los **dispositivos de entrada/salida (E/S)** sea optimizada para maximizar el rendimiento general del sistema.

Para cumplir con estos objetivos, el enfoque adoptado por todos los sistemas operativos modernos se centra en un modelo fundamental: **la ejecución de cada aplicación se materializa a través de la creación y gestión de uno o más procesos por parte del sistema operativo.** Comprender este concepto de **proceso** es esencial para entender cómo los sistemas operativos organizan la actividad de las aplicaciones y administran los recursos del hardware de manera efectiva.

1.1 Concepto de proceso

Un **proceso** es, en esencia, un programa en ejecución. Va más allá del simple código estático de un programa; un proceso incluye su estado actual, los valores de sus registros del procesador, su sección de memoria dedicada (para código, datos y pila), y cualquier otra información necesaria para su correcto funcionamiento.

Desde la perspectiva de un proceso, éste "cree" ser el único programa ejecutándose en el sistema. Tendrá la “ilusión” de tener acceso exclusivo a todos los recursos principales: como si toda la memoria y toda la capacidad de la CPU fueran únicamente suyas. El sistema operativo se encarga de gestionar esta

"ilusión", alternando el uso real de los recursos de hardware entre los diferentes procesos de forma eficiente y transparente para cada uno de ellos.

1.2 Bloque de control de proceso (BCP)

En cualquier instante en el tiempo, mientras está en ejecución, un proceso se puede caracterizar por una serie de elementos, incluyendo los siguientes[1]:

- **Identificador**: Un identificador único asociado a este proceso, para distinguirlo del resto de procesos.
- **Estado**: Indica el estado actual del proceso. Si el proceso está actualmente corriendo, se encuentra en estado de ejecución.
- **Prioridad**: Nivel de prioridad relativo al resto de procesos. Un valor numérico o una indicación que determina el orden en que los procesos deben ser ejecutados por la CPU. Los procesos con mayor prioridad suelen recibir más tiempo de CPU o ser ejecutados antes.
- **Contador de programa (Program Counter - PC)**: Contiene la dirección de la próxima instrucción que se ejecutará para este proceso. Cuando un proceso es interrumpido, el valor del contador de programa se guarda en el BCP para que, cuando el proceso se reanude, sepa dónde continuar.
- **Punteros a memoria**: Incluye los punteros al código de programa y los datos asociados a dicho proceso, además de cualquier bloque de memoria compartido con otros procesos.
- **Datos de contexto**: Este campo es muy importante y se refiere a los valores de los registros de la CPU en el momento en que el proceso fue interrumpido.
- **Información de estado de E/S**: Contiene información sobre las operaciones de entrada/salida pendientes o en curso para el proceso. Esto puede incluir:
    - Lista de dispositivos de E/S asignados al proceso.
    - Lista de archivos abiertos por el proceso.
- **Información de auditoría**: Información de auditoría: Puede contener datos relevantes para la contabilidad y el control de los recursos utilizados por el proceso. Esto puede incluir:
    - Tiempo de CPU utilizado.
    - Tiempo de inicio y finalización del proceso.
    - Límites de tiempo o recursos asignados.

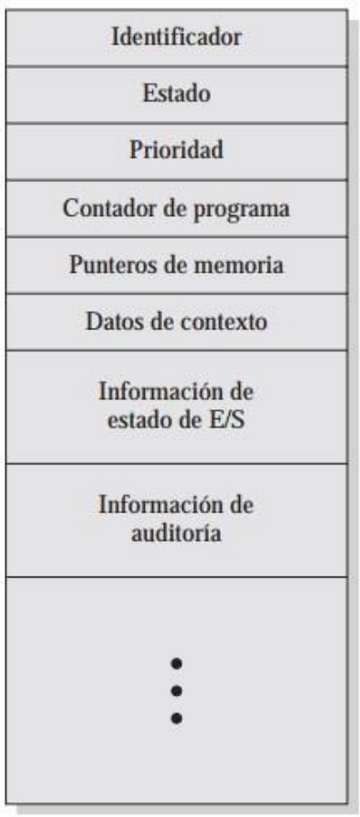
[1] Stallings, William (2005), Sistemas operativos. Aspectos internos y principios de diseño, Quinta edición.

- **… (puntos suspensivos)**: Indica que puede haber otros campos adicionales en el BCP dependiendo de la implementación específica del sistema operativo y las características que necesite rastrear para cada proceso. Algunos ejemplos podrían ser:
    - Punteros a otros BCPs (para listas de procesos, por ejemplo).
    - Información de interconexión entre procesos.
    - Información de seguridad y permisos.

La información de la lista anterior se almacena en una estructura de datos, que se llama **bloque de control de proceso (process control block)**, que el sistema operativo crea y gestiona. El punto más significativo en relación al bloque de control de proceso, o **BCP**, es que contiene suficiente información de forma que es posible interrumpir el proceso cuando está corriendo y posteriormente restaurar su estado de ejecución como si no hubiera habido interrupción alguna. **El BCP es la herramienta clave que permite al sistema operativo dar soporte a múltiples procesos y proporcionar multiprogramación.**

PCB (Process Control Block): Es una estructura de dato que contiene información asociada con cada proceso.

A continuación podemos observar un esquema de un bloque de control de programa (BCP) simplificado:



Bloque de control de programa (BCP) simplificado.[2]

1.2 Ejecución de un proceso

Cuando varios procesos están en ejecución en un sistema operativo, la memoria principal (RAM física) se organiza de manera compleja y eficiente para permitir que todos los procesos compartan este recurso limitado sin interferencias y de forma segura. El sistema operativo, a través de su administrador de memoria, es el encargado de gestionar esta organización. Incluye los conceptos de paginación, segmentación, asignación y reubicación de bloques de memoria, entre otros. Estos temas los trabajaron en la materia Sistemas Operativos I.

1.3 Estados de un proceso

El **estado de un proceso** se refiere a la **situación actual** en la que se encuentra un programa en ejecución. Un sistema operativo gestiona múltiples procesos a la vez, pero un procesador mononúcleo (ver recuadro Mononúcleo vs Multinúcleo a continuación) solo puede ejecutar un proceso en un momento dado. Por lo tanto, el sistema operativo necesita un mecanismo para controlar la ejecución y el uso de los recursos por parte de cada proceso.

[2] Stallings, William (2005), Sistemas operativos. Aspectos internos y principios de diseño, Quinta edición.

La transición entre los estados de los procesos es gestionada por el **planificador de procesos** del sistema operativo, que toma decisiones basadas en algoritmos de planificación para optimizar el uso del procesador y otros recursos. La información sobre el estado de un proceso, junto con otra información vital (como el contador de programa, los registros de la CPU, la memoria asignada, etc.), se almacena en el **Bloque de Control de Programa (BCP) o Process Control Block (PCB)**.

Mononúcleo vs Multinúcleo

La principal diferencia entre un procesador de un solo núcleo (mononúcleo) y uno de múltiples núcleos (multinúcleo) radica en la capacidad de ejecutar tareas simultáneamente. Un procesador mononúcleo solo puede procesar una tarea a la vez, mientras que uno multinúcleo puede manejar varias tareas al mismo tiempo, gracias a sus múltiples unidades de procesamiento.

Procesador Mononúcleo:

- **Un solo núcleo:** Sólo puede ejecutar una tarea a la vez.
- **Limitación en la multitarea:** Si se intenta ejecutar varias aplicaciones o procesos a la vez, el rendimiento puede verse afectado, ya que el procesador debe alternar rápidamente entre las tareas, lo que puede generar lentitud.
- **Menor rendimiento en tareas complejas:** Aplicaciones que requieren muchos cálculos, como edición de video o juegos exigentes, pueden experimentar problemas de rendimiento.
-

Procesador Multinúcleo:

- **Múltiples núcleos:**
  Cada núcleo puede procesar una tarea de forma independiente, lo que permite ejecutar varias aplicaciones o procesos simultáneamente.
- **Mejor rendimiento en multitarea:**
  Permite ejecutar varias aplicaciones sin afectar significativamente el rendimiento general del sistema.
- **Mayor rendimiento en tareas complejas:**
  Las tareas que pueden dividirse en varias partes, como la edición de video o juegos, pueden ejecutarse de manera más eficiente con varios núcleos.
- **Variedad de opciones:**
  Los procesadores multinúcleo pueden tener 2, 4, 6, 8 o más núcleos, según la gama del procesador y sus necesidades.



Lectura S2-L1

Realice la lectura identificada como *S2-L1* (Semana 2, Lectura 1) en la sección de textos del campus.



Actividad (S2-A1)

Vea el video sobre la gestión de procesos disponible en el campus



Actividad S2-A2

Realice la actividad identificada como *S2-A2* (Semana 2, Actividad 2) en la sección de actividades del campus.



Actividad S2-A3

Realice la actividad identificada como *S2-A3* (Semana 2, Actividad 3) en la sección de actividades del campus.